

Práctica 11: Automatización de flujo de login y navegación E2E

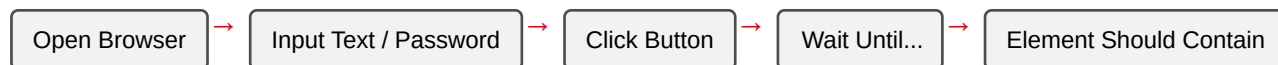
Metadatos

Campo	Detalle
Duración	72 minutos
Complejidad	Media
Nivel Bloom	Aplicar (Apply)
Capítulo	6 — Automatización Web con SeleniumLibrary
Versión RF	Robot Framework 7.x

Descripción general

En esta práctica vas a automatizar un flujo de autenticación completo en un navegador real (Chrome, en modo headless), usando SeleniumLibrary: localizadores CSS, esperas explícitas (nunca `sleep`), y captura de pantalla automática cuando un test falla.

El sitio que vas a automatizar es **the-internet** (the-internet.herokuapp.com), un sitio público diseñado específicamente para practicar automatización — estable y gratuito.



Objetivos de aprendizaje

- Abrir un navegador headless y navegar con SeleniumLibrary.
 - Usar localizadores CSS (`id:`, `css:`).
 - Usar esperas explícitas (`Wait Until Element Is Visible`, `Wait Until Location Contains`).
 - Capturar pantalla automáticamente solo cuando un test falla.
 - Entender por qué cada test debe abrir su **propio** navegador (independencia de tests).
-

Prerrequisitos

Área	Nivel
Sesión 2 completada (Test Setup/Teardown)	Requerido
<code>pip install robotframework-seleniumlibrary</code>	Requerido
Google Chrome o Chromium instalado	Requerido

Pasos de la práctica

Paso 1 — Instalar SeleniumLibrary

```
pip install robotframework-seleniumlibrary
```

Selenium 4.6+ incluye **Selenium Manager**, que descarga automáticamente el driver del navegador correcto — no necesitas instalar chromedriver por separado.

Paso 2 — Escribir la suite con Test Setup/Teardown por test

Crea tests/login_e2e.robot:

```
*** Settings ***
Documentation      Flujo completo de autenticación y navegación E2E.
Library            SeleniumLibrary
Test Setup         Open Browser    ${URL_LOGIN}    headlesschrome
Test Teardown      Close All Browsers
```

```
*** Variables ***
${URL_LOGIN}       https://the-internet.herokuapp.com/login
${CAMPO_USUARIO}   id:username
${CAMPO_PASSWORD}  id:password
${BOTON_INGRESAR}  css:button[type='submit']
${MENSAJE_FLASH}   css:#flash
${BOTON_CERRAR_SESION}  css:a.button.secondary
${USUARIO_VALIDO}  tomsmith
${PASSWORD_VALIDO} SuperSecretPassword!
```

```
*** Test Cases ***
TC-01 Iniciar sesión con credenciales válidas
    Go To    ${URL_LOGIN}
    Wait Until Element Is Visible    ${CAMPO_USUARIO}    timeout=10s
    Input Text    ${CAMPO_USUARIO}    ${USUARIO_VALIDO}
    Input Password    ${CAMPO_PASSWORD}    ${PASSWORD_VALIDO}
    Click Button    ${BOTON_INGRESAR}
    Wait Until Location Contains    /secure    timeout=10s
```

```
Wait Until Element Is Visible    ${MENSAJE_FLASH}    timeout=10s
Element Should Contain    ${MENSAJE_FLASH}    You logged into a secure area
```

TC-02 Rechazar credenciales inválidas con captura de pantalla en fallo

```
[Teardown]    Run Keywords
...    Run Keyword If Test Failed    Capture Page Screenshot
...    AND    Close All Browsers
Go To    ${URL_LOGIN}
Input Text    ${CAMPO_USUARIO}    usuario_invalido
Input Password    ${CAMPO_PASSWORD}    clave_invalida
Click Button    ${BOTON_INGRESAR}
Wait Until Element Is Visible    ${MENSAJE_FLASH}    timeout=10s
Element Should Contain    ${MENSAJE_FLASH}    Your username is invalid!
```

TC-03 Navegar al área segura y cerrar sesión

```
Go To    ${URL_LOGIN}
Input Text    ${CAMPO_USUARIO}    ${USUARIO_VALIDO}
Input Password    ${CAMPO_PASSWORD}    ${PASSWORD_VALIDO}
Click Button    ${BOTON_INGRESAR}
Wait Until Location Contains    /secure    timeout=10s
Click Element    ${BOTON_CERRAR_SESION}
Wait Until Element Is Visible    ${MENSAJE_FLASH}    timeout=10s
Element Should Contain    ${MENSAJE_FLASH}    You logged out of the secure
area!
```

⚠ **Por qué Test Setup/Teardown y no Suite Setup/Teardown con un solo navegador compartido:** si abres el navegador una sola vez para los 3 tests (Suite Setup), la sesión autenticada de TC-01 **contamina** TC-02 y TC-03 — descubrirás (si lo intentas) que los campos del formulario dejan de comportarse de forma predecible porque el sitio ya tiene una sesión activa de un login anterior. **Cada test debe ser independiente:** abre y cierra su propio navegador. Esta es una de las causas más comunes de tests “flaky” (inestables) en automatización web real.

Paso 3 — Ejecutar la suite

```
robot --outputdir reports tests/login_e2e.robot
```

Salida esperada: 3 tests, 3 passed, 0 failed.

Validación y pruebas

```
robot --outputdir reports tests/login_e2e.robot
```

Ejecuta la suite **2 o 3 veces seguidas** — debe pasar de forma consistente. Si alguna vez ves un fallo intermitente, revisa primero si compartiste el navegador entre tests.

Lista de verificación final

Criterio	Estado
3 tests, 3 passed, 0 failed, consistente en varias ejecuciones	☐
Cada test abre y cierra su propio navegador	☐
TC-02 captura pantalla solo si falla (revisa que NO se generó si pasó)	☐

Solución de problemas

Los campos del formulario aparecen vacíos en el screenshot de fallo, aunque escribiste texto

Causa: casi siempre es contaminación de sesión entre tests — comparte el navegador y un login anterior interfiere con el siguiente. **Solución:** usa Test Setup/Test Teardown (un navegador por test), no Suite Setup/Teardown.

WebDriverException: unknown error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED

Causa: no hay conexión a internet, o el sitio está temporalmente caído. **Solución:** verifica tu conexión; reintenta en unos minutos.

Resumen

- Open Browser/Close Browser abren y cierran una sesión de navegador.
- Las esperas explícitas (Wait Until ...) son siempre preferibles a Sleep.
- Compartir un navegador entre tests independientes es una causa común de tests inestables — usa Test Setup/Teardown, no Suite Setup/Teardown, salvo que el comportamiento compartido sea intencional.
- Run Keyword If Test Failed + Capture Page Screenshot captura evidencia solo cuando falla.

Próximos pasos

En la **Práctica 12** vas a estructurar esta misma lógica bajo el patrón **Page Object**, capturando evidencias en cada test (no solo en fallo) y manejando alertas de JavaScript.

Recursos

Recurso	URL
SeleniumLibrary (documentación)	https://robotframework.org/SeleniumLibrary/SeleniumLibrary.html
the-internet (sitio de práctica)	https://the-internet.herokuapp.com/